TVQ / BÀI THỰC HÀNH 4

Ethernet & TCP/IP

Hướng dẫn từng thao tác, mã nguồn và mẫu ghi kết quả

Bản soạn riêng từ yêu cầu môn học; không dùng số liệu của tác giả repo làm kết quả của bạn.

Trong tập này

4.1 · Mạng IoT gia đình trong Packet Tracer

4.2 · Đèn bật theo cảm biến chuyển động

4.3 · Báo xâm nhập: cảm biến, còi và camera

Cách dùng

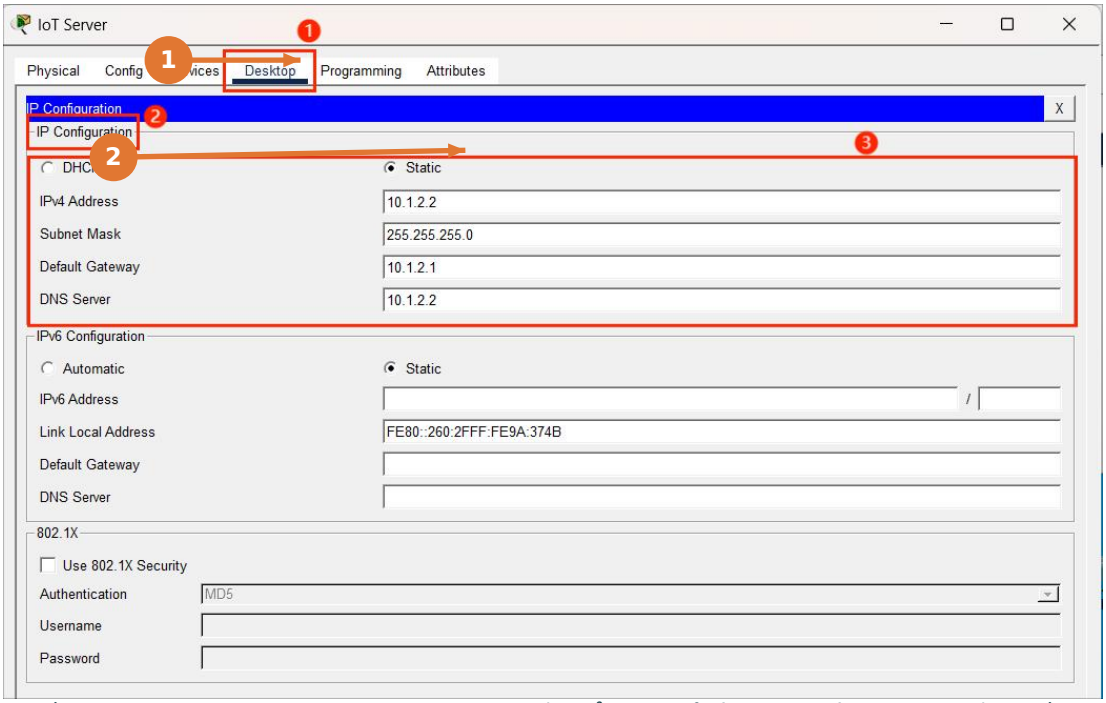
1. Xem sơ đồ và chuẩn bị phần cứng. 2. Mở đúng tệp code trong danh sách. 3. Làm từng bước, chụp kết quả thực. 4. Đối chiếu tiêu chí và trả lời câu hỏi. Các tệp cấu hình có placeholder cần điền trước khi chạy.

Các mã Arduino/ESP và kịch bản GUI cần được biên dịch/nạp/chạy trên máy, board của bạn. Báo cáo kiểm tra PC nằm trong docs/KIEM_THU.md. Không hiểu “có code” là đã kiểm thử phần cứng.

Nguồn đối chiếu

BTH4_ETHERNET-TCPIP.pdf trong tai-lieu-goc của github.com/buncric/truyenthongiot (commit 7a7f6c3). Nội dung hướng dẫn/mã mới; tên, địa chỉ và topic ví dụ TVQ. Tài liệu kỹ thuật chính thức liệt kê ở docs/NGUON.md.

Ảnh giao diện từ đề để định vị thao tác



Nguồn: BTH4_ETHERNET-TCPIP.pdf, trang 5. Mũi tên bổ sung chỉ vùng thao tác; IP, COM, tên thiết bị và số liệu trong ảnh thuộc ví dụ của đề, không phải kết quả chạy bộ TVQ.

BÀI 4.1

Mạng IoT gia đình trong Packet Tracer

Tạo ba mạng con, đăng ký thiết bị và điều khiển qua IoT Server.

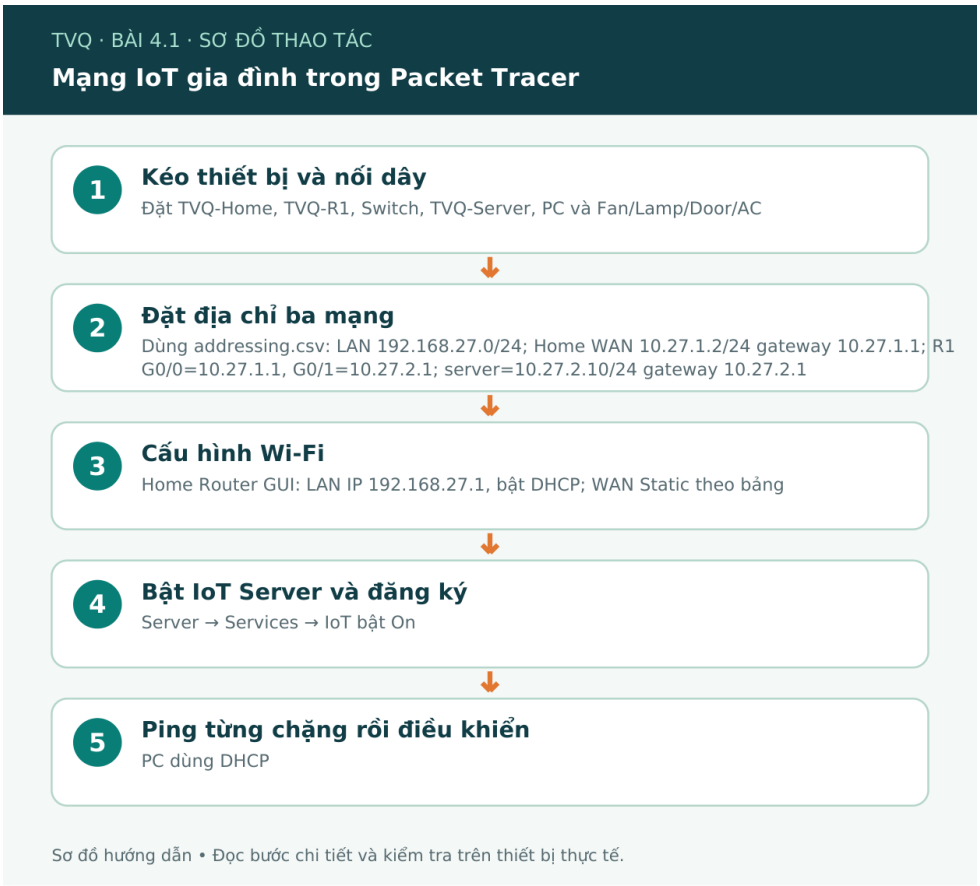
Chuẩn bị

Cisco Packet Tracer có thiết bị Home Router, router hai cổng, switch, Server-PT và thiết bị IoT.

Mở những tệp này

code/packet_tracer/router.txt

code/packet_tracer/addressing.csv



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

4.1 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Kéo thiết bị và nối dây

Đặt TVQ-Home, TVQ-R1, Switch, TVQ-Server, PC và Fan/Lamp/Door/AC. Nối cổng Internet/WAN của Home Router tới R1 G0/0; R1 G0/1 tới switch; switch tới server. Dùng Automatically Choose Connection Type nếu chưa biết loại cáp.

2. Đặt địa chỉ ba mạng

Dùng addressing.csv: LAN 192.168.27.0/24; Home WAN 10.27.1.2/24 gateway 10.27.1.1; R1 G0/0=10.27.1.1, G0/1=10.27.2.1; server=10.27.2.10/24 gateway 10.27.2.1. Router interfaces phải no shutdown; thay tên cổng nếu model khác.

3. Cấu hình Wi-Fi

Home Router GUI: LAN IP 192.168.27.1, bật DHCP; WAN Static theo bảng. Đặt SSID TVQ-LAB, WPA2-Personal AES và mật khẩu lab ít nhất 8 ký tự. Tạo guest SSID TVQ-GUEST nếu model hỗ trợ; không suy ra guest được cách ly nếu chưa kiểm chứng.

4. Bật IoT Server và đăng ký

Server → Services → IoT bật On. Trên PC mở http://10.27.2.10, Sign Up một tài khoản. Dùng đúng tài khoản đó trên từng thiết bị: Config/Settings → IoT Server hoặc Remote Server → IP 10.27.2.10 → Connect. Menu khác theo loại thiết bị; đừng trộn tài khoản của hai ví dụ trong đề.

5. Ping từng chặng rồi điều khiển

PC dùng DHCP. Ping lần lượt 192.168.27.1 → 10.27.1.1 → 10.27.2.1 → 10.27.2.10. Ping có thể mất gói đầu do ARP. Sau đó đăng nhập web server, bật/tắt từng thiết bị và lưu project .pkt trên máy bạn.

Đạt yêu cầu khi

- Router hai cổng up/up.
- PC ping server và danh sách IoT có thiết bị.
- Chụp bảng IP và trạng thái trước/sau điều khiển.

Giải thích ngắn

Ethernet ở tầng nào?

Ethernet cung cấp cơ chế liên kết dữ liệu/tầng vật lý; IP định tuyến giữa mạng, TCP cung cấp kết nối tin cậy cho nhiều ứng dụng.

Vì sao gateway phải cùng subnet?

Host phải chuyển khung trực tiếp tới router cục bộ để gửi dữ liệu ra mạng khác.

Khi gặp lỗi

- Ping gateway được nhưng server không: kiểm tra R1, gateway server và WAN Home.
- Thiết bị không hiện: SSID, IP và thông tin đăng ký server chưa đúng.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 4.2

Đèn bật theo cảm biến chuyển động

Tạo điều kiện Motion=true để bật Lamp qua IoT Server.

Chuẩn bị

Hoàn thành 4.1; thêm Motion Detector và Lamp hỗ trợ remote registration.

Mở những tệp này

code/packet_tracer/addressing.csv



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

4.2 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Thêm cảm biến và đèn

Đặt tên TVQ-Motion và TVQ-Lamp. Trong Config → Wireless, chọn TVQ-LAB và khóa Wi-Fi của bạn. Nếu thiết bị thiếu module không dây, tắt nguồn rồi đổi module phù hợp ở tab Physical.

2. Đăng ký cùng một server

Vào phần Remote Server của cả hai, nhập 10.27.2.10 và cùng tài khoản đã tạo. Kiểm tra cả cảm biến/đèn có mặt trên web IoT Server trước khi tạo rule.

3. Tạo condition/action

Trong trang Conditions của server, tạo rule TVQ-Motion-On: nếu trạng thái motion của TVQ-Motion là true thì TVQ-Lamp On. Tên trường có thể Motion/On/State tùy model. Chọn đúng thiết bị và thuộc tính từ menu thực tế.

4. Kích hoạt và ghi kết quả

Dùng Alt + nhấp trái theo thao tác tương tác của model hoặc cơ chế tạo chuyển động mà bản PT cung cấp. Xem trạng thái motion đổi rồi đèn sáng. Tắt đèn thủ công để kiểm tra đường điều khiển. Có thể thêm rule motion=false → Off và ghi rõ đây là phần mở rộng.

Đạt yêu cầu khi

• Cảm biến đổi trạng thái trước khi đèn đổi.

• Điều khiển tay vẫn dùng được.

Giải thích ngắn

Rule chạy ở đâu?

Trong kịch bản này logic điều kiện do IoT Server mô phỏng thực hiện, không phải code Arduino.

Khi gặp lỗi

• Motion đổi nhưng đèn không: kiểm tra rule active, đúng thiết bị và cùng server.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.

BÀI 4.3

Báo xâm nhập: cảm biến, còi và camera

Liên kết một sự kiện chuyển động với hai đầu ra cảnh báo.

Chuẩn bị

Hệ thống 4.1; Motion Detector, Siren và Webcam hỗ trợ IoT trong Packet Tracer.

Mở những tệp này

code/packet_tracer/addressing.csv



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

4.3 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Đặt thiết bị có tên riêng

Đặt TVQ-Motion, TVQ-Siren và TVQ-Camera. Đưa cả ba vào Wi-Fi lab và đăng ký cùng IoT Server. Kiểm tra thủ công từng đầu ra trước khi ghép logic.

2. Tạo rule báo động

Trong Conditions: Motion=true → Siren On và Camera On. Nếu giao diện chỉ cho một action, tạo hai rule cùng điều kiện. Quan sát và chọn đúng thuộc tính camera mà model hỗ trợ.

3. Tạo rule khôi phục

Thêm Motion=false → Siren Off; camera có thể giữ On theo yêu cầu giám sát hoặc Off để phục hồi, cần nêu lựa chọn. Không để trạng thái còi bật mãi mà không có cách tắt.

4. Thử chu kỳ sự kiện

Kích hoạt motion, chụp hai đầu ra đang bật; trả motion về false và chụp trạng thái phục hồi. Ghi camera trong Packet Tracer là trạng thái mô phỏng, không khẳng định đã ghi được tệp video thật.

Đạt yêu cầu khi

• Một sự kiện làm thay đổi hai đầu ra.

• Còi có cơ chế tắt sau cảnh báo.

Giải thích ngắn

Hệ thống IDS đơn giản có giới hạn gì?

Chuyển động không tự chứng minh xâm nhập; cần cơ chế arm/disarm, thời gian, xác thực và giảm báo giả trong ứng dụng thật.

Khi gặp lỗi

• Camera không có On: chọn model IoT tương thích hoặc mô tả giới hạn model.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.